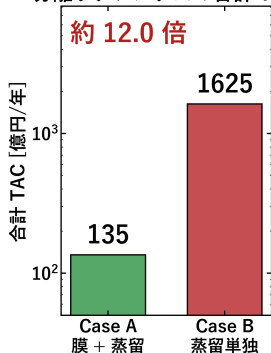
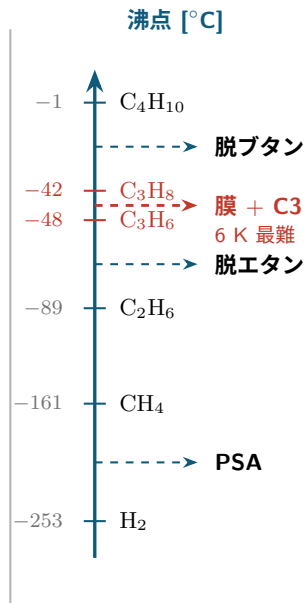
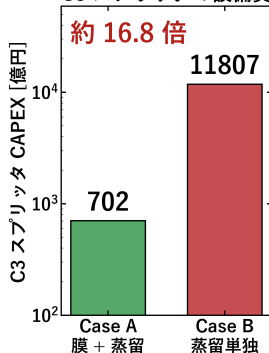


分離サブシステムの合計 TAC

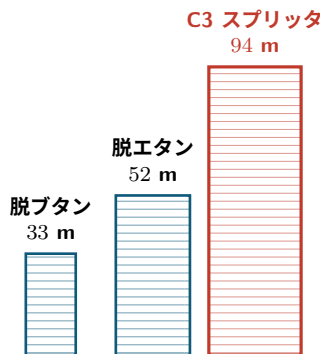


C3 スプリッタの設備費

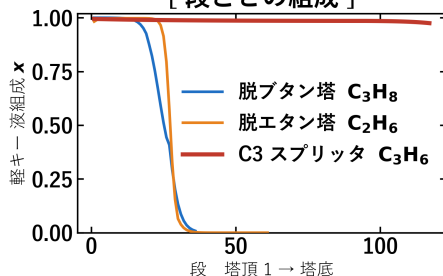


膜無しは 200 段・塔高 156 m で非現実。

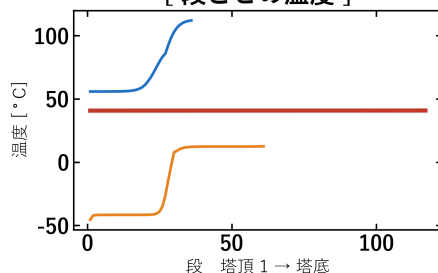
	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー 塔頂留分	C_3H_8/C_4H_{10} C_3H_8	C_2H_6/C_3H_8 $H_2 \cdot CH_4$ $C_2H_4 \cdot C_2H_6$	C_3H_6/C_3H_8 C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8



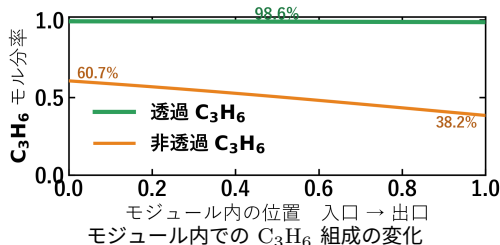
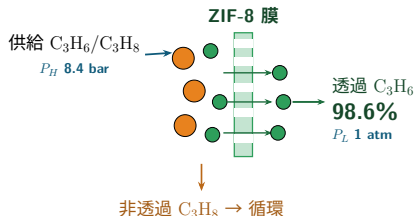
[段ごとの組成]



[段ごとの温度]



膜分離器



設計変数と諸元

供給圧 P_H	8.4 bar
膜面積 A_{mem}	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2$
選択性 α	90
透過度 Q_A	40 GPU
透過圧 P_L	1 atm
モジュール数	256 本
ステージカット	37 %
透過純度 C_3H_6	98.6 mol %

上 2 行が最適化変数

膜の選定 ZIF-8 混合マトリックス膜 MMM

膜種	α	透過 GPU	特徴
多結晶 ZIF-8	~ 300	52	大面積化・高コスト
ポリマー	低	—	可塑化・低性能
採用 MMM	90	40	量産可・高選択

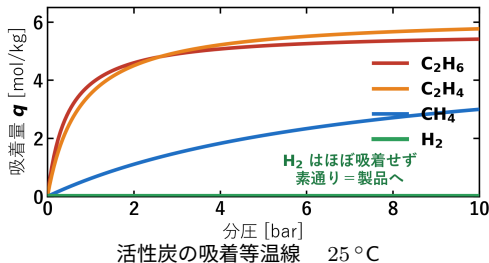
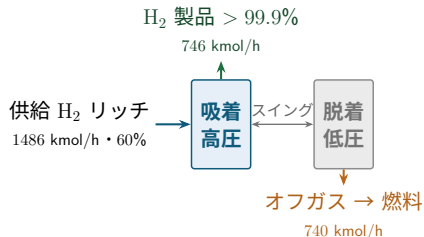
高選択の鍵＝小さい非晶質 ZIF-8・PIMOF 法で量産

！ 実験室レベル 大面積・連続化で低下＝採用値は樂觀側

実機の劣化要因：可塑化・競争吸着・濃度分極 等

出典 Hua et al. 2024

PSA 圧カスイング吸着



設計変数と諸元

塔径 D	4.49 m
層高 L	24.8 m
脱着目標 β	0.254

吸着材	活性炭
塔数	2 基
吸着／脱着時間	742 / 113 s

H_2 純度	99.9% 超
H_2 回収率	約 84%
CH_4 捕捉	100%

上 3 行が最適化変数

方式の選定 PSA 圧カスイング吸着

方式	H_2 純度	課題
深冷分離	高	-170°C 級・高コスト
膜	中	高純度に多段が必要
採用 PSA	> 99.9%	工業実績・連続 2 基

吸着材＝活性炭： H_2 非吸着・ CH_4/C_2 を選択吸着
 価値化： H_2 は製品販売・オフガスは予熱炉の燃料

等温線：Choi et al. 2003

最適化手法

ベイズ最適化 TPE

Tree-structured Parzen Estimator

評価関数

年間総費用 TAC

$$TAC = CAPEX/n + OPEX$$

CAPEX: 資本的支出 Capital Expenditure

 n : 法定耐用年数 8 年

OPEX: 業務支出 Operational Expenditure

制約条件

- プロピレン純度 ≥ 99.5 wt%
- 水素純度 ≥ 99.9 mol%
- 生産量 ≥ 400 kt/年
- 反応器床 $\Delta P \leq 5$ %/総 ≤ 10 %
- 反応器空塔速度 ≥ 0.15 m/s
- 1 基あたり触媒体積 ≤ 200 m³
- PSA 床圧損 ≤ 0.3 bar
- 脱エタン塔頂が冷媒で凝縮可能
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支の整合

入口温度	T_{in}	930 - 940	K
サイクル時間	t_{cyc}	12 - 25	min
反応器内径	D	9 - 12	m
浅床厚	L_{bed}	0.3 - 3.0	m
並列基数	N_{on}	6 - 8	—
触媒粒径	d_p	4 - 6	mm
PSA 塔径	D_P	2.9 - 5.0	m
PSA 層高	L_P	22 - 30	m
脱着基準	β	0.22 - 0.40	—
膜供給圧	P_H	7.5 - 9.5	bar
膜面積	A_{mem}	$5 \times 10^4 - 3 \times 10^5$	m ²
新規供給	F_{fresh}	1450 - 1750	kmol/h
塔圧力	P_1	16 - 20	bar
	P_2	7.7 - 8.2	bar
	P_3	16 - 19	bar
塔段数	N_1	30 - 60	—
	N_2	60 - 80	—
	N_3	115 - 160	—
フィード段	N_{f1}	22 - 28	—
フィード比	f_2	0.40 - 0.60	—
	f_3	0.60 - 0.90	—
組成分率	ϕ_1	0.90 - 0.999	—
還流比	R_2	10 - 15	—